

PERTURBACIONES Y EL INGRESO MONETARIO: EL CASO "INCONGRUENTE" DE STEIN¹

José María Dagnino-Pastore

(Universidad de Harvard)

En un artículo aparecido en 1960, Stein² desarrolló un método para la identificación de perturbaciones que producen cambios en el ingreso monetario nacional. Los únicos datos necesarios para la identificación son los signos de los cambios en tres variables: el ingreso monetario, la tasa de interés y la velocidad ingreso del dinero. En consecuencia, existen ocho posibles combinaciones diferentes de los signos observados.

De acuerdo con Stein, dos de las combinaciones identifican saltos (positivos o negativos) de la función monetaria, otras dos combinaciones identifican saltos de la función de liquidez, y finalmente otras dos identifican saltos de la función de inversión. Las dos combinaciones restantes pertenecen al caso denominado "incongruente con el modelo".

El otro trabajo también aparecido en el *Journal of Political Economy*, Bailey³ mostró que estas dos combinaciones pueden resultar de saltos simultáneos de tres funciones: "un aumento autónomo en el gasto, un cambio hacia una política monetaria más fácil, y un aumento autónomo en la preferencia por la liquidez".⁴ En la presente nota sólo deseamos demostrar que ambas combinaciones también pueden resultar de saltos (hacia abajo y hacia arriba) de una sola función: la función de consumo.

En efecto, si al sistema de Stein⁵ agregamos un cuarto parámetro, D , a la función de ahorro, obtenemos:

$$(1) \quad M(B, r) = L(Y, r, C), \text{ donde}$$

$$M_1 = \frac{\partial M}{\partial B} > 0,$$

$$M_2 = \frac{\partial M}{\partial r} > 0,$$

$$L_1 = \frac{\partial L}{\partial Y} > 0,$$

¹ El autor reconoce el apoyo financiero recibido de la Fundación Rockefeller, que incluyó el lapso durante el cual se terminó la presente nota.

² Stein, Jerome L., "A Method of Identifying Disturbances which Produce Changes in Money National Income", *Journal of Political Economy*, LXVIII (febrero de 1960), pp. 1-16.

³ Bailey, Martin J., "A Method of Sometimes Identifying Disturbances which Produce Changes in Money National Income", *Journal of Political Economy*, LXIX (junio de 1961), pp. 288-91.

⁴ *Ibid.*, p. 289.

⁵ Stein, *op. cit.*, pp. 4-5.

$$L_2 = \frac{\partial L}{\partial r} < 0, y$$

$$L_3 = \frac{\partial L}{\partial C} > 0;$$

$$(2) \quad I(Y, r, A) = S(Y, D), \text{ donde:}$$

$$I_1 = \frac{\partial I}{\partial Y} > 0,$$

$$I_2 = \frac{\partial I}{\partial r} < 0,$$

$$I_3 = \frac{\partial I}{\partial A} > 0,$$

$$S_1 = \frac{\partial S}{\partial Y} > 0, y$$

$$S_2 = \frac{\partial S}{\partial D} > 0;$$

$$(3) \quad Y = p \cdot y;$$

$$(4) \quad y = f(N);$$

$$(5) \quad w = p \cdot f'(N); y$$

$$(6a) \quad N = N \left(\frac{w}{p} \right), o$$

$$(6b) \quad w = w^*; \text{ la notación es la misma que la de Stein.}$$

Dentro del contexto de este modelo:

$$(a) \quad \frac{\partial Y}{\partial D} < 0, \text{ por cuanto}$$

$$(7) \quad \frac{\partial Y}{\partial D} = S_2 \cdot \frac{(M_2 - L_2)}{(I_1 - S_1) \cdot (M_2 - L_2) + I_2 \cdot L_1}, \text{ donde}$$

$S_2 > 0, M_2 > 0$, y $L_2 < 0$; de tal modo

$M_2 - L_2 > 0$, y el numerador

$S_2 \cdot (M_2 - L_2) > 0$; y

$I_1 > 0, S_1 > 0, I_2 < 0, L_1 > 0$, como lo supusiera Stein,⁶

$1 > S_1 > I_1 > 0$; por lo tanto

$I_1 - S_1 < 0$, y

$M_2 - L_2 > 0$, de más arriba; así que

$(I_1 - S_1) \cdot (M_2 - L_2) < 0$, y

$I_2 \cdot L_1 < 0$; por lo tanto el denominador

$(I_1 - S_1) \cdot (M_2 - L_2) + I_2 \cdot L_1 < 0$; y

$$\frac{S_2 \cdot (M_2 - L_2)}{(I_1 - S_1) \cdot (M_2 - L_2) + I_2 \cdot L_1} < 0;$$

(b) $\frac{\partial r}{\partial D} < 0$, por cuanto

$$(8) \quad \frac{\partial r}{\partial D} = \frac{S_2 \cdot L_1}{(I_1 - S_1) \cdot (M_2 - L_2) + I_2 \cdot L_1}, \text{ donde el numerador}$$

$S_2 \cdot L_1 > 0$, y el denominador

$(I_1 - S_1) \cdot (M_2 - L_2) + I_2 \cdot L_1 < 0$, de más arriba, de tal modo

$$\frac{S_2 \cdot L_1}{(I_1 - S_1) \cdot (M_2 - L_2) + I_2 \cdot L_1} < 0; \text{ y}$$

(c) $\frac{\partial V}{\partial D} > 0$, por cuanto

$$(9) \quad \frac{\partial V}{\partial D} = \frac{\partial Y}{\partial D} : \frac{\partial M}{\partial D} = \frac{\partial Y}{\partial D} : \frac{M_2 \cdot \partial r / \partial D}{\partial D} = \frac{M_2 - L_2}{M_2 \cdot L_1}, \text{ donde}$$

el numerador

⁶ Stein, p. 4.

$M_2 - L_2 > 0$, de más arriba, y el denominador

$M_2 \cdot L_1 > 0$, de tal modo

$$\frac{M_2 - L_2}{M_2 \cdot L_1} > 0.$$

Así, un salto positivo (negativo) de la función de ahorro causa: a) una disminución (aumento) en el ingreso monetario; b) una disminución (aumento) en la tasa de interés, y c) un aumento (disminución) en la velocidad ingreso del dinero. Tales combinaciones de signos son llamadas por Stein casos “incongruentes con el modelo”.⁷

La adición de saltos de la función ahorro —o consumo— al conjunto de perturbaciones que producen cambios en el ingreso monetario nacional, además de solucionar el caso “incongruente con el modelo” de Stein, ofrece una manera alternativa de comparar la estabilidad de las funciones de liquidez y de consumo —un tema de interés algo más que teórico—. Tal método de comparación, sin embargo, posee significado sólo con referencia al concepto de “dominación”⁸ usado por Stein, cuyas limitaciones fueron señaladas por Bailey.⁹

⁷ Stein, p. 12.

⁸ Stein, Jerome L., “What Changed Money Income? A Reply”, *Journal of Political Economy*, LXIX (junio de 1961), pp. 292-3.

⁹ Bailey, op. cit., p. 290.